

Buddemeyer - PDA

Integração de Grade de Encaixotamentos

Documentação Técnica de API - BUD1519

Versão: 1.0

Data: 15/03/2026

Autor: Caique Silva

Classificação: Equipe Técnica Personalitec

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Contexto: Grade de Encaixotamentos e suas Dependencias	3
1.2 Distincao entre ZCN_CODIGO e ZCN_CODEMB	3
1.3 Responsabilidades da Funcao.....	3
1.4 Dependencias	4
2. Endpoint da API	5
2.1 POST /api/Integration/Grade/Encaixotamentos	5
2.2 Campos Obrigatorios.....	5
2.3 Campos Opcionais	5
Exemplo de Requisicao	6
Retorno - Sucesso	6
Retorno - Erro (badRequest).....	6
Cabecalhos HTTP Enviados	6
3. Variaveis e Estrutura Interna.....	7
3.1 Variaveis Locais	7
3.2 Campos Utilizados da ZCN	7
4. Fluxo de Execucao	8
4.1 Diagrama de Fluxo	8
4.2 Campo de Controle ZCN_INTWMS	8
4.3 Reinicializacao do oJsonRequest no Loop	9
4.4 Ordenacao da Query	9
4.5 Log de Eventos	9
5. Erros e Tratativas.....	10
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	10
5.2 Recomendacoes.....	10
6. Exemplos de Uso.....	11
6.1 Execucao via Job Protheus	11
6.2 Payload com Todos os Campos Preenchidos	11
6.3 Payload com Campos Opcionais como Null	11
6.4 Exemplo de Log Completo	11
7. Historico de Versoes	12

1. Visão Geral

A função BUD1519 é responsável por integrar o cadastro de grade de encaixotamentos do Protheus (tabela customizada ZCN) com o sistema WMS da PDA HUB. A grade de encaixotamentos define as combinações válidas de produto, tamanho, embalagem e quantidades (por caixa e por pacote) utilizadas nas operações de separação e expedição no armazém.

Esta rotina possui estrutura completa: campo de controle ZCN_INTWMS ativo no filtro e na gravação, contadores, log de início e resumo final, e o JsonRequest reinicializado a cada iteração para garantir isolamento entre registros. O endpoint utiliza subpath duplo (/api/Integration/Grade/Encaixotamentos), sendo o único do módulo com essa estrutura de URL.

Esta documentação destina-se à equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de grade de encaixotamentos entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Contexto: Grade de Encaixotamentos e suas Dependências

Um registro da ZCN representa uma linha da grade de encaixotamentos: para um dado produto (ZCN_REF) e tamanho (ZCN_TAM), define qual embalagem (ZCN_CODEMB) deve ser usada e quantas unidades cabem por caixa (ZCN_QTDE) e por pacote (ZCN_QTDPCT). O código da grade (ZCN_CODIGO) agrupa as linhas.

A integração da grade depende de cadastros prévios no WMS. As embalagens referenciadas por ZCN_CODEMB devem ter sido integradas pela BUD1518 (Embalagens). Os produtos referenciados por ZCN_REF devem ter sido integrados pela BUD1508 (Produtos).

1.2 Distinção entre ZCN_CODIGO e ZCN_CODEMB

ATENÇÃO

A tabela ZCN possui dois campos de 'código' com significados distintos: ZCN_CODIGO e o código da grade de encaixotamentos (agrupador das linhas da grade), enquanto ZCN_CODEMB é o código da embalagem física vinculada a esse item da grade. Esta distinção está explicitamente documentada no próprio código fonte com um comentário inline.

```
// Comentário no fonte (BUD1519):  
// ZCN_CODIGO = Código da Grade | ZCN_CODEMB = Código da Embalagem  
  
oJsonRequest['codigoGrade']      := AllTrim(ZCN_CODIGO)    // Agrupador da grade  
oJsonRequest['codigoEmbalagem'] := AllTrim(ZCN_CODEMB)    // Embalagem física  
(ZCN_CODEMB, opcional)
```

1.3 Responsabilidades da Função

- Registrar log de início da integração.
- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.

- Consultar registros da ZCN ainda nao integrados (ZCN_INTWMS = ' '), ordenados por embalagem e produto.
- Reinicializar oJsonRequest a cada iteracao para evitar contaminacao entre registros.
- Montar payload com 2 campos obrigatorios e 4 opcionais (null se vazios/zero).
- Enviar cada registro ao endpoint /api/Integration/Grade/Encaixotamentos via POST.
- Gravar ZCN_INTWMS = 'S' em sucesso e 'E' em erro via Reclock imediatamente apos cada POST.
- Fechar o cursor QRY_ZCN explicitamente apos o loop e registrar log de resumo final.

1.4 Dependencias

Componente	Descricao
PDAAuthLogin	Classe de autenticacao PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Modulo de log de integracoes PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisicoes HTTP REST
JsonObject	Classe TOTVS para manipulacao de JSON (reinicializado por iteracao)
MPSysOpenQuery	Funcao TOTVS para execucao de queries SQL genericas
ZCN (Tabela)	Tabela customizada de grade de encaixotamentos do cliente Buddemeyer
RetSQLName()	Funcao TOTVS que retorna o nome fisico da tabela (ex: ZCN010)
BUD1508 (pre-req.)	Integracao de Produtos — ZCN_REF deve existir no WMS antes da grade
BUD1518 (pre-req.)	Integracao de Embalagens — ZCN_CODEMB deve existir no WMS antes da grade

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Grade/Encaixotamentos

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/Grade/Encaixotamentos
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com um item de grade por chamada e o cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

Observacao: este e o unico endpoint do modulo com subpath duplo (/Grade/Encaixotamentos). Todos os demais endpoints usam subpath simples (ex: /Produto, /Cliente, /Embalagem).

2.2 Campos Obrigatorios

Campo JSON	Origem ZCN	Tipo	Descricao
codigoGrade	ZCN_CODIGO	string	Codigo da grade de encaixotamentos — agrupador das linhas (AllTrim, direto)
produto	ZCN_REF	string	Referencia do produto na grade (AllTrim, direto)

Observacao: nao ha validacao previa de campos obrigatorios no codigo. codigoGrade e produto são enviados diretamente, sem verificacao de Empty() antes do POST.

2.3 Campos Opcionais

Campo JSON	Origem ZCN	Tipo	Descricao
codigoEmbalagem	ZCN_CODEMB	string	Codigo da embalagem fisica vinculada — null se vazio
tamanho	ZCN_TAM	string	Tamanho do produto nesta linha da grade — null se vazio
qtdePorCaixa	ZCN_QTDE	numeric	Quantidade de unidades por caixa — null se igual a 0

Campo JSON	Origem ZCN	Tipo	Descricao
qtdePorPacote	ZCN_QTDPCT	numeric	Quantidade de unidades por pacote — null se igual a 0

Exemplo de Requisicao

```
POST /api/Integration/Grade/Encaixotamentos
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

[
  {
    "codigoGrade": "GRD001",
    "codigoEmbalagem": "CX001",
    "produto": "CAM-AZ-M",
    "tamanho": "M",
    "qtdePorCaixa": 12,
    "qtdePorPacote": 6
  }
]
```

Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message": "Grade ja cadastrada com codigo divergente."
}
```

Cabecalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variaveis e Estrutura Interna

3.1 Variaveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Grade/Encaixotamentos
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON reinicializado a cada iteracao — evita contaminacao
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
nTotal	numeric	Contador total de registros lidos no loop
nProcessados	numeric	Contador de registros integrados com sucesso
nIgnorados	numeric	Contador de registros com erro de integracao
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticao PDA HUB

3.2 Campos Utilizados da ZCN

Campo ZCN	Campo JSON	Tipo AdvPL	Descricao
ZCN_CODIGO	codigoGrade	Character	Codigo da grade — agrupador (obrigatorio, direto)
ZCN_CODEMB	codigoEmbalagem	Character	Codigo da embalagem fisica (opcional — null se vazio)
ZCN_REF	produto	Character	Referencia do produto (obrigatorio, direto)
ZCN_TAM	tamanho	Character	Tamanho do produto (opcional — null se vazio)
ZCN_QTDE	qtdePorCaixa	Numeric	Qtd por caixa (opcional — null se igual a 0)
ZCN_QTDPCT	qtdePorPacote	Numeric	Qtd por pacote (opcional — null se igual a 0)
ZCN_INTWMS	(controle)	Character	Campo de controle: ' '=pendente, 'S'=sucesso, 'E'=erro — ATIVO
R_E_C_N_O_	REC (alias)	Numeric	Numero do registro fisico — usado para DbGoTo() na gravacao

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1519()
|
+--> RPCSETENV("01","01")
+--> PDALogger: Log INICIO ("Inicio integracao de Grade Encaixotamentos")
+--> PDAuthLogin():New() // Bearer Token
+--> MPSysOpenQuery(cQuery) // SELECT ZCN_CODEMB, ZCN_CODIGO, ZCN_QTDE,
| // ZCN_QTDPCT, ZCN_REF, ZCN_TAM, REC
| // FROM ZCN WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
| // AND ZCN_INTWMS = ' ' <- FILTRO ATIVO
| // ORDER BY ZCN_CODEMB, ZCN_REF
+--> LOOP: Enquanto nao EOF
|   +--> nTotal++
|   |
|   +--> oJsonRequest := JsonObject():New() // Reinicializa a cada iteracao
|   |
|   +--> Monta payload (6 campos):
|   |   |   codigoGrade      = ZCN_CODIGO   (obrigatorio, direto)
|   |   |   codigoEmbalagem = ZCN_CODEMB   (opcional - null se vazio)
|   |   |   produto         = ZCN_REF      (obrigatorio, direto)
|   |   |   tamanho         = ZCN_TAM      (opcional - null se vazio)
|   |   |   qtdePorCaixa     = ZCN_QTDE     (opcional - null se 0)
|   |   |   qtdePorPacote    = ZCN_QTDPCT   (opcional - null se 0)
|   |   |
|   |   +--> POST /api/Integration/Grade/Encaixotamentos
|   |   +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson
|   |   |
|   |   +--> ZCN:DbSetOrder(1) + DBGoTo(REC) // Posiciona para gravar
|   |   |
|   |   +--> badRequest = .T.?
|   |   |   +--> SIM: nIgnorados++ | Log ERRO | ZCN_INTWMS := 'E'
|   |   |   +--> NAO: nProcessados++ | Log INCLUSAO | ZCN_INTWMS := 'S'
|   |   +--> DbSkip()
|   |
+--> QRY_ZCN:DbCloseArea() // Fechamento explicito pos-loop
+--> Log INFO: "Total: N | OK: N | Erro: N"
+--> Log INCLUSAO: "Integracao concluida"
+--> RpcClearEnv()
Return .T.
```

4.2 Campo de Controle ZCN_INTWMS

ATIVO

O campo ZCN_INTWMS esta completamente ativo: o filtro AND ZCN_INTWMS = '' esta na query e a gravacao via Reclock ocorre apos cada POST. Registros ja integrados com 'S' nao sao reprocessados. Para reprocessar erros ('E'), zerar o campo para '' no Protheus.

Valor ZCN_INTWMS	Significado
' ' (vazio)	Não integrado — retornado pelo filtro e processado
'S'	Integrado com sucesso — ignorado pela query
'E'	Erro — ignorado pela query (reprocessar zerando para ' ')

4.3 Reinicializacao do oJsonRequest no Loop

A BUD1519 reinicializa oJsonRequest com JsonObject():New() a cada iteracao do loop, seguindo o mesmo padrao da BUD1508 (Produtos). Isso garante que campos opcionais de um registro nao persistam no payload do registro seguinte:

```
// A cada iteracao, oJsonRequest e recriado do zero:
oJsonRequest := JsonObject():New()

// Exemplo de porque isso importa:
// Registro 1: ZCN_TAM = 'M' -> tamanho = 'M' no payload
// Registro 2: ZCN_TAM = ' ' -> IIf(Empty, Nil, ...) = null no payload
// Sem reinicializacao, o campo 'tamanho' do registro 2 ficaria com 'M' do anterior.
```

4.4 Ordenacao da Query

Os registros sao processados ordenados por ZCN_CODEMB (codigo da embalagem) e depois por ZCN_REF (referencia do produto). Isso garante que todos os itens de uma mesma embalagem sejam enviados em sequencia, facilitando a rastreabilidade em caso de erros parciais.

4.5 Log de Eventos

Tabela/Tipo	Modulo	Mensagem
ZCN	INICIO	Inicio integracao de Grade Encaixotamentos
ZCN	ERRO	Erro ao integrar encaixotamento cod: <ZCN_CODIGO> produto: <ZCN_REF>
ZCN	INCLUSAO	Encaixotamento integrado com sucesso (chave: ZCN_CODIGO/ZCN_REF)
ZCN	INFO	Total: N OK: N Erro: N
ZCN	INCLUSAO	Integracao concluida (com total de registros processados com sucesso)

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situacao	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Log ERRO com chave ZCN_CODIGO/ZCN_REF. Grava ZCN_INTWMS = 'E'. Para reprocessar, zerar o campo para ' ' no Protheus.
codigoGrade (ZCN_CODIGO) vazio enviado	Sem validacao pre-POST	Nao ha verificacao de Empty() para os campos obrigatorios. O erro sera retornado pela API e registrado com ZCN_INTWMS = 'E'.
produto (ZCN_REF) vazio enviado	Sem validacao pre-POST	Mesmo comportamento de codigoGrade — erro retornado pela API. Corrigir o cadastro na ZCN no Protheus.
Embalagem referenciada (ZCN_CODEMB) nao existe no WMS	Pre-requisito BUD1518	O WMS pode rejeitar o registro com badRequest = .T.. Verificar se a BUD1518 foi executada com sucesso antes da BUD1519.
Produto referenciado (ZCN_REF) nao existe no WMS	Pre-requisito BUD1508	O WMS pode rejeitar o registro com badRequest = .T.. Verificar se a BUD1508 foi executada com sucesso antes da BUD1519.
Retorno JSON com acentuacao / char. invalidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Falha de autenticacao	PDAAuthLogin():New()	Verificar parametros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Alias QRY_ZCN ja aberto	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() tanto no inicio quanto no final do loop.

5.2 Recomendacoes

- Executar as integracoes na ordem correta: BUD1508 (Produtos) e BUD1518 (Embalagens) antes da BUD1519 (Grade).
- Verificar os logs após cada execução para identificar registros com ZCN_INTWMS = 'E' e corrigir os dados antes de reprocessar.
- Implementar validação de codigoGrade (ZCN_CODIGO) e produto (ZCN_REF) com log IGNORADO e Loop, seguindo o padrao das demais integracoes com campo obrigatorio.
- Para reprocessar registros com erro, zerar ZCN_INTWMS para ' ' no Protheus.
- A funcao deve ser executada via Job ou RPCSetEnv — nao executar diretamente sem RPCSETENV.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execucao via Job Protheus

```
User Function BUD1519Schedule()  
    ExecInJobServer({|| U_BUD1519() })  
Return
```

6.2 Payload com Todos os Campos Preenchidos

```
[{  
  "codigoGrade":    "GRD001",  
  "codigoEmbalagem": "CX001",  
  "produto":        "CAM-AZ-M",  
  "tamanho":        "M",  
  "qtdePorCaixa":   12,  
  "qtdePorPacote":   6  
}]
```

6.3 Payload com Campos Opcionais como Null

```
// ZCN_CODEMB vazio, ZCN_TAM vazio, ZCN_QTDE = 0, ZCN_QTDPCT = 0  
[  
  {  
    "codigoGrade":    "GRD002",  
    "codigoEmbalagem": null,  
    "produto":        "CALC-JN-G",  
    "tamanho":        null,  
    "qtdePorCaixa":   null,  
    "qtdePorPacote":   null  
  }  
]
```

6.4 Exemplo de Log Completo

```
// Log INICIO:  
// ZCN | INICIO | "" | "Inicio integracao de Grade Encaixotamentos"  
  
// Log INCLUSAO (sucesso):  
// ZCN | INCLUSAO | "GRD001/CAM-AZ-M" | "Encaixotamento integrado com sucesso"  
  
// Log ERRO:  
// ZCN | ERRO | "GRD001/CAM-AZ-M" | "Erro ao integrar encaixotamento cod: GRD001  
produto: CAM-AZ-M"  
  
// Log INFO (resumo):  
// ZCN | INFO | "" | "Total: 50 | OK: 48 | Erro: 2"  
  
// Log INCLUSAO (conclusao):  
// ZCN | INCLUSAO | "48" | "Integracao concluida"
```

7. Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alterações
1.0	15/03/2026	Caique Silva	Versao inicial — integracao de grade de encaixotamentos ZCN com WMS PDA HUB. ZCN_INTWMS completamente ativo (filtro + gravacao). oJsonRequest reinicializado por iteracao. Sem validacao de campos obrigatorios.